

컴퓨터 비전

Computer Vision

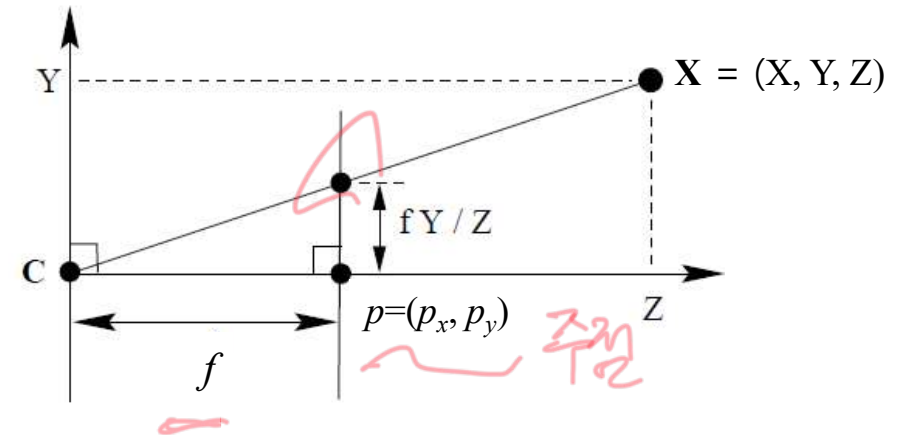
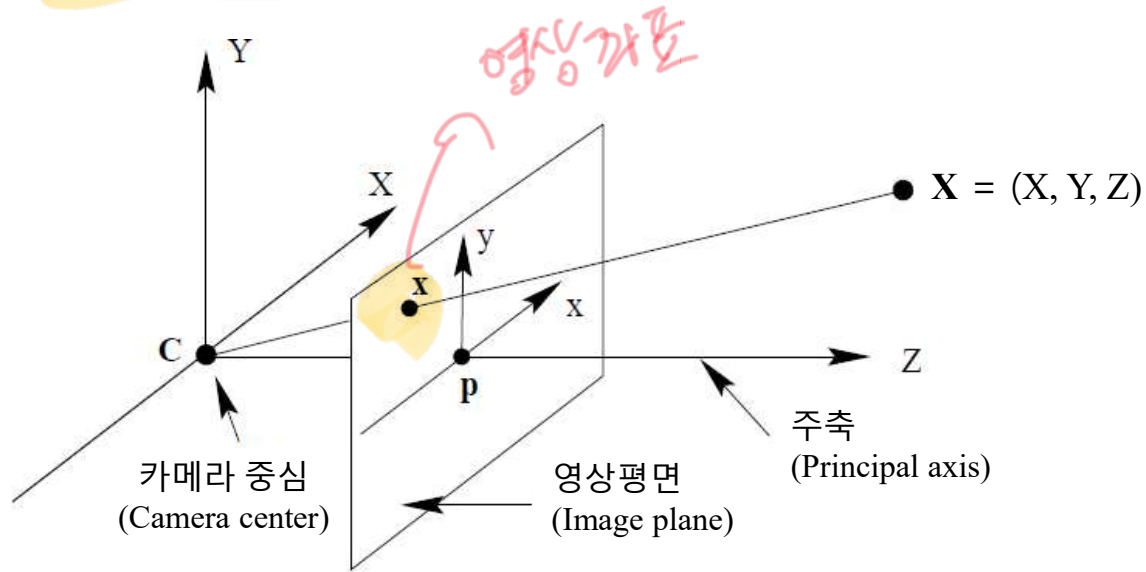
- 3D Geometry and Camera Parameters -

동아대학교 소프트웨어대학 AI학과
2026년 1학기

임 한 신

카메라 모델

- 핀홀 카메라 모델(Pinhole camera model)



- 주축(Principal axis) : 카메라 중심에서 영상 평면에 수직으로 내린 선(z-축으로 설정됨)
- 주점(Principal point) : 주축이 영상 평면과 만나는 교점. 영상의 정중앙 또는 근처에 위치

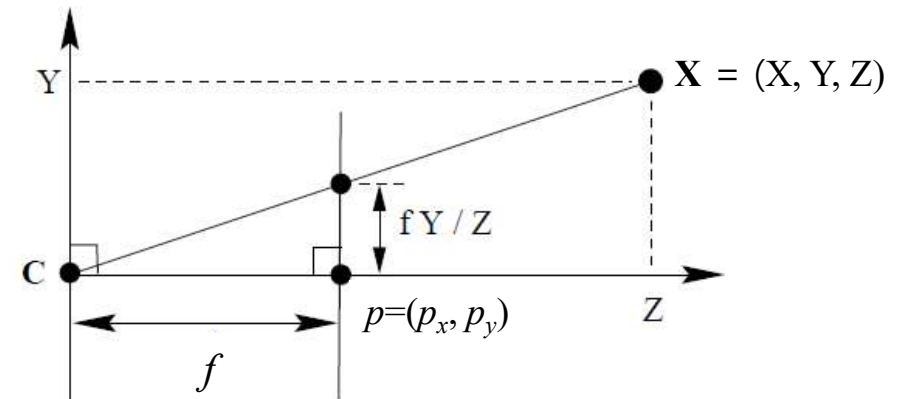
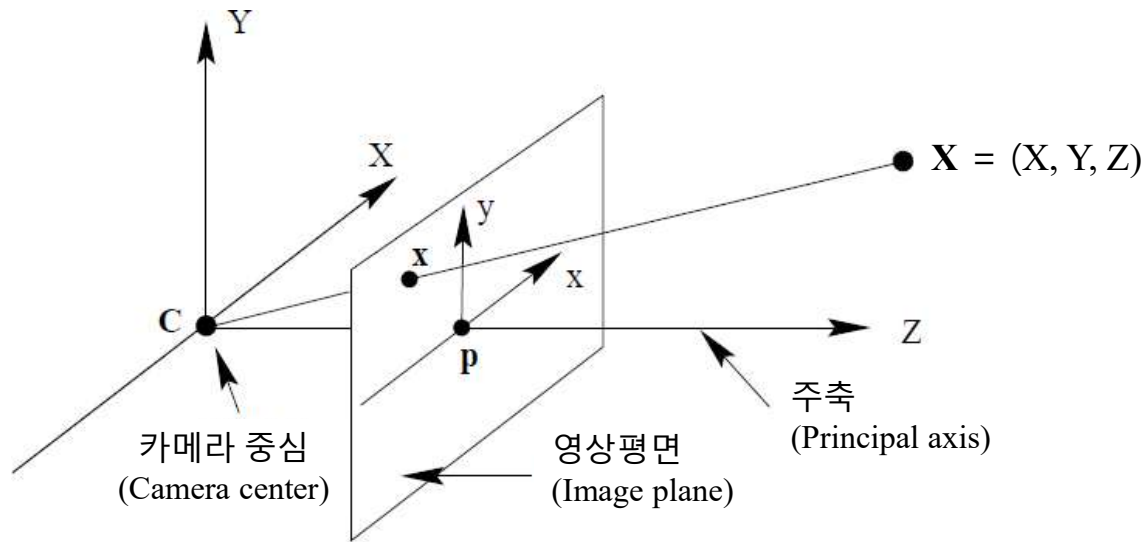
$\mathbf{x} = (x, y)$ 는 아래와 같이 계산됨

$$\begin{aligned} x &= \frac{fX}{Z} + p_x \\ y &= \frac{fY}{Z} + p_y \end{aligned}$$

카메라 모델

카메라 모델

- 핀홀 카메라 모델(Pinhole camera model)



- 주축(Principal axis) : 카메라 중심에서 영상 평면에 수직으로 내린 선(z-축으로 설정됨)
- 주점(Principal point) : 주축이 영상 평면과 만나는 교점. 영상의 정중앙 또는 근처에 위치

카메라 내부파라미터

- 초점거리(Focal length(단위 : pixels)) : f
- 주점(Principal point(단위 : pixels))

카메라 모델

- 카메라 내부 파라미터
 - Camera intrinsic matrix **K**

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & s & p_x \\ 0 & f_y & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

카메라 내부파라미터

- 초점거리(Focal length(단위 : pixels)) : f
- 주점(Principal point(단위 : pixels))

대부분의 경우 $\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & p_x \\ 0 & f_y & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 또는 $\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f & 0 & p_x \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

예) 3차원 좌표 상의 한 점을 (X, Y, Z) 라고 하면

$$\begin{bmatrix} f & 0 & p_x \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} fX + Zp_x \\ fY + Zp_y \\ Z \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} \frac{fX}{Z} + p_x \\ \frac{fY}{Z} + p_y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \left[\begin{array}{l} \frac{fX}{Z} + p_x \\ \frac{fY}{Z} + p_y \end{array} \right]$$

2D 좌표로 변형
(homogeneous coordinates)

원래 카메라 좌표에서

메트릭스 형태로 표현

(= 내부 파라미터 메트릭스라고 함
= $\mathbf{K}$)

카메라 모델

- 카메라 내부 파라미터
 - Camera intrinsic matrix **K**

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f & 0 & p_x \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

카메라 내부파라미터

- 초점거리(Focal length(단위 : pixels)) : f
- 주점(Principal point(단위 : pixels))

3차원 좌표 상의 한 점을 (X, Y, Z) 라고 하면

$$\begin{bmatrix} f & 0 & p_x \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} fX + Zp_x \\ fY + Zp_y \\ Z \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} \frac{fX}{Z} + p_x \\ \frac{fY}{Z} + p_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

2D 좌표로 변형
(homogeneous coordinates)

카메라 모델

- 카메라 내부 파라미터
 - Camera intrinsic matrix $\mathbf{K}$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f & 0 & p_x \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

카메라 내부파라미터

- 초점거리(Focal length(단위 : pixels)) : f
- 주점(Principal point(단위 : pixels))

3차원 좌표 상의 한 점을 (X, Y, Z) 라고 하면

$$\begin{bmatrix} f & 0 & p_x \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} fX + Zp_x \\ fY + Zp_y \\ Z \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} \frac{fX}{Z} + p_x \\ \frac{fY}{Z} + p_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

2D 좌표로 변형
(homogeneous coordinates)

예) 초점거리 f : 100, 주점 $p=(100, 50)$ 인 경우

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 100 \\ 0 & 100 & 100 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

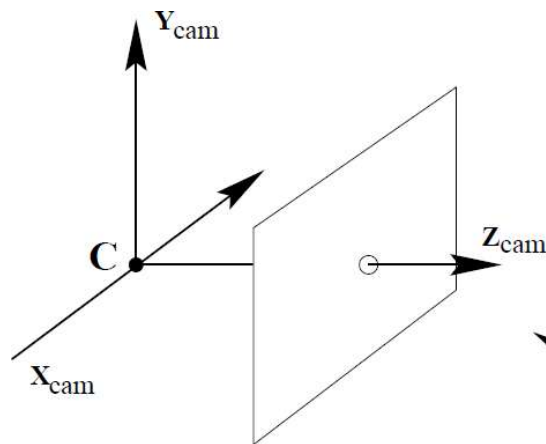
3차원 좌표 상의 한 점이 $(5, 3, 2)$ 이라면

$$\begin{bmatrix} 100 & 0 & 100 \\ 0 & 100 & 100 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 500 + 200 \\ 300 + 100 \\ 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 350 \\ 200 \\ 1 \end{bmatrix}$$

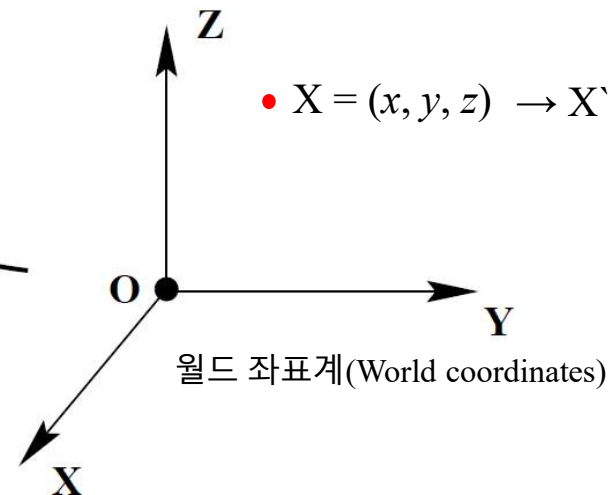
2차원 좌표는 $(350, 200)$ 이 됨

카메라 모델

- 카메라 외부 파라미터



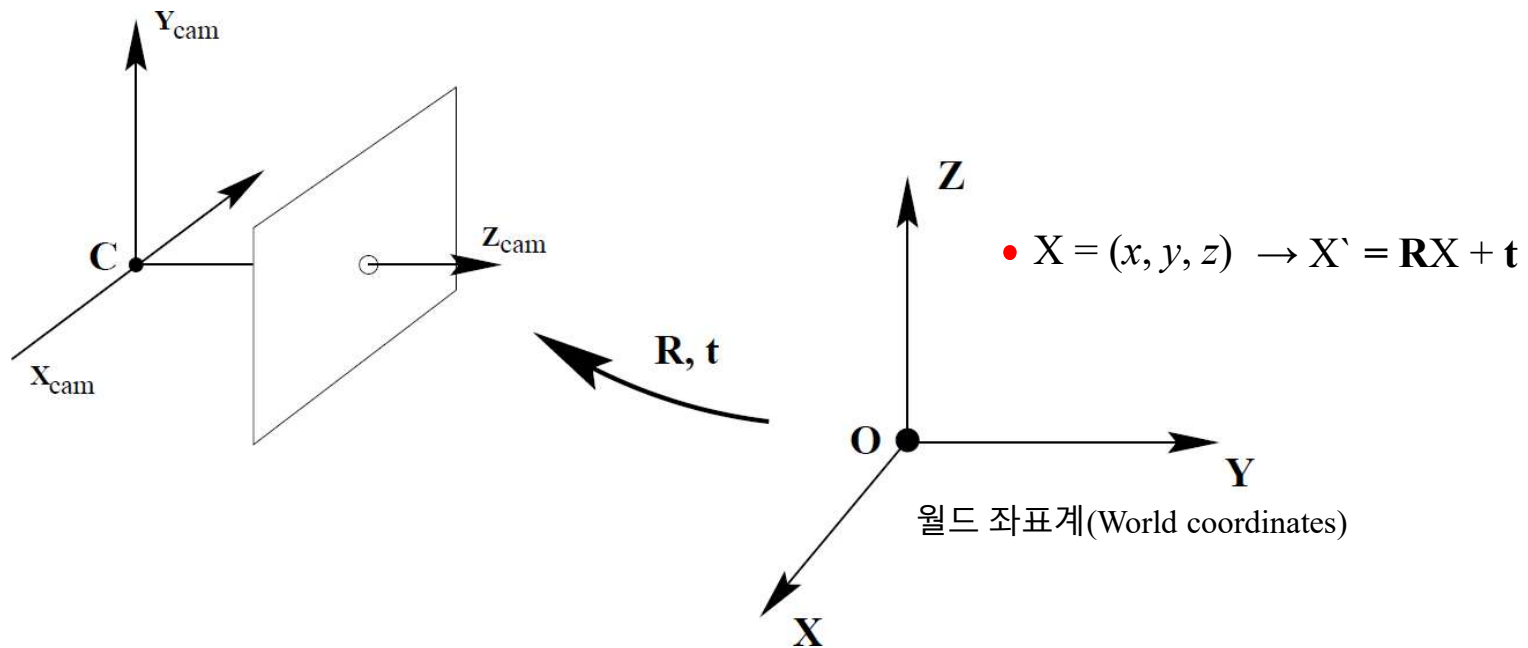
R : 회전 행렬(rotation matrix, 3x3): 카메라의 방향을 결정
 t : 이동 벡터(translation vector, 3x1): 카메라의 위치를 결정



- 카메라 포즈(camera pose): 카메라의 위치와 방향
- 카메라 외부 파라미터(R, t)가 카메라 포즈를 결정

카메라 모델

- 카메라 외부 파라미터

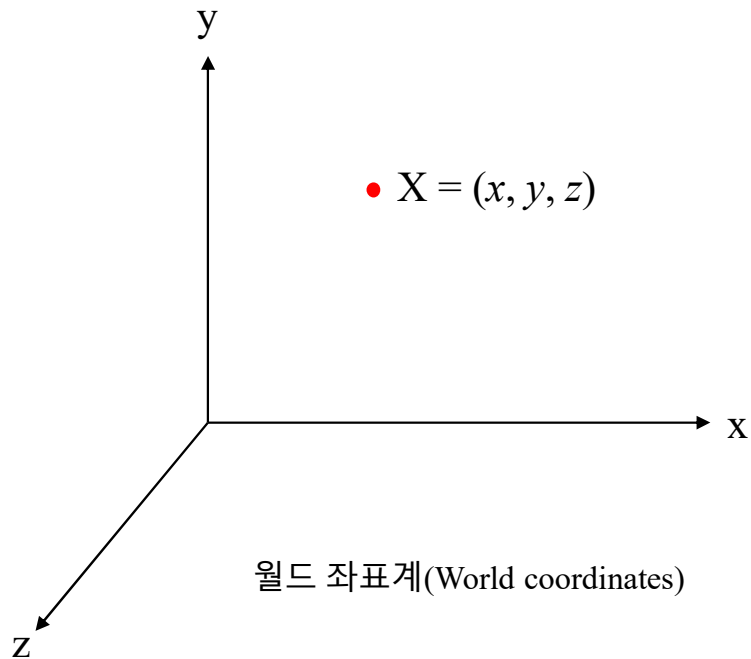


월드 좌표계 상의 X 의 좌표를 카메라 중심 C 를 원점으로 하는 카메라 좌표계 상의 좌표로 변환

1. $X \rightarrow X - C$
2. $X - C \rightarrow \mathbf{R}(X - C) = \mathbf{R}X - \mathbf{R}C = \mathbf{R}X + \mathbf{t}$

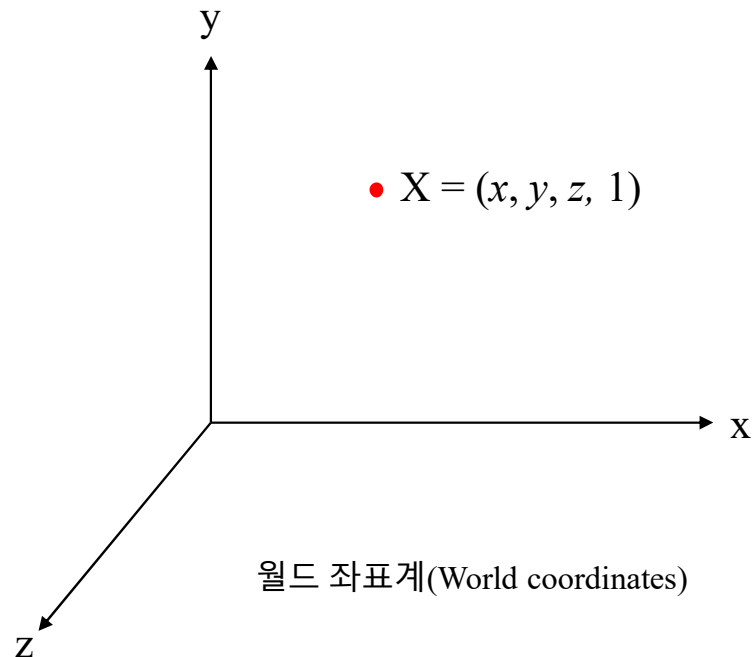
3D 좌표계(Coordinate system)

- Homogeneous coordinates (동차좌표계)
 - 일반적인 좌표 표현



3D 좌표계(Coordinate system)

- Homogeneous coordinates (동차좌표계)
 - Homogeneous coordinates에서의 좌표 표현



W: 스케일 벡터

Homogeneous coordinates에서 (wx, wy, wz, w) 는 $(x, y, z, 1)$ 와 동일한 3D 좌표를 가짐

$$(wx, wy, wz, w) \sim (wx/w, wy/w, wz/w, w/w) = (x, y, z, 1)$$

$$2D : (x, y) \rightarrow (x, y, 1)$$

$$3D : (x, y, z) \rightarrow (x, y, z, 1)$$

Homogeneous coordinates $\rightarrow$ Euclidean coordinates

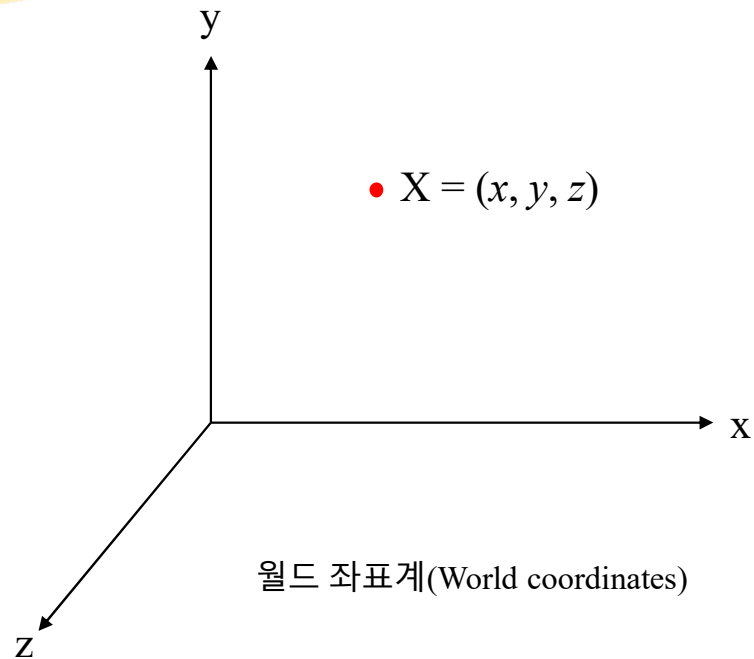
$$2D : (wx, wy, w) \sim (x, y, 1) \rightarrow (x, y)$$

$$3D : (wx, wy, wz, w) \sim (x, y, z, 1) \rightarrow (x, y, z)$$

$$\text{예) } (9, 15, 3) \sim (3, 5, 1) \rightarrow (3, 5)$$

카메라 모델

- Homogeneous coordinates
 - 일반적인 좌표 표현 및 좌표 변환



카메라 좌표로 변환

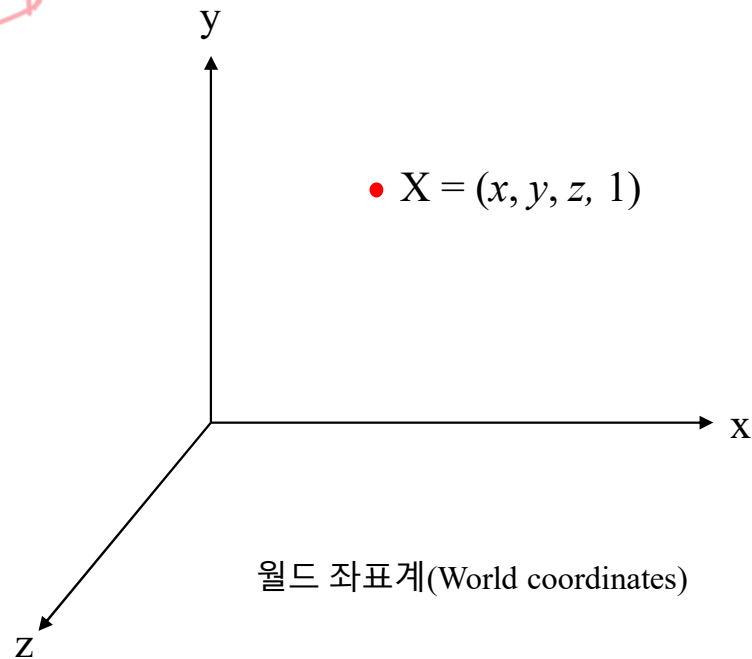
$$X_c = \mathbf{R}X + \mathbf{t}$$

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

⇒ 2개의 매개변수가 필요?

카메라 모델

- Homogeneous coordinates
 - Homogeneous coordinates를 사용한 좌표계 변환



$$X = (x, y, z, 1) \xrightarrow{\mathbf{R}, \mathbf{t}} X_c = (x_c, y_c, z_c, 1)$$

Homogeneous coordinates에서의 회전, 이동 변환

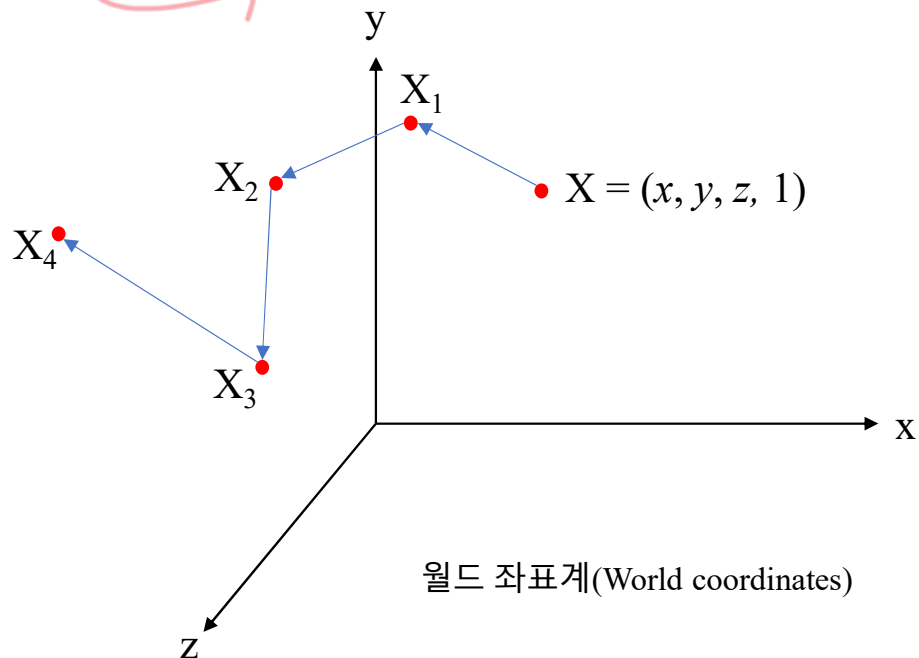
$$X_c = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X$$

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

→ 개나 비전익으로 풀면

카메라 모델

- Homogeneous coordinates
 - Homogeneous coordinates를 사용한 좌표계 변환의 예



$$X_1 = R_1 X + t_1$$

$$X_2 = R_2 X_1 + t_2$$

$$X_3 = R_3 X_2 + t_3$$

$$X_4 = R_4 X_3 + t_4$$

$$X_4 = R_4(R_3(R_2(R_1 X + t_1) + t_2) + t_3) + t_4$$

Homogeneous coordinates에서의 회전, 이동 변환

$$X_1 = \begin{bmatrix} R_1 & t_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X, \quad X_2 = \begin{bmatrix} R_2 & t_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X_1,$$

$$X_3 = \begin{bmatrix} R_3 & t_3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X_2, \quad X_4 = \begin{bmatrix} R_4 & t_4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X_3$$

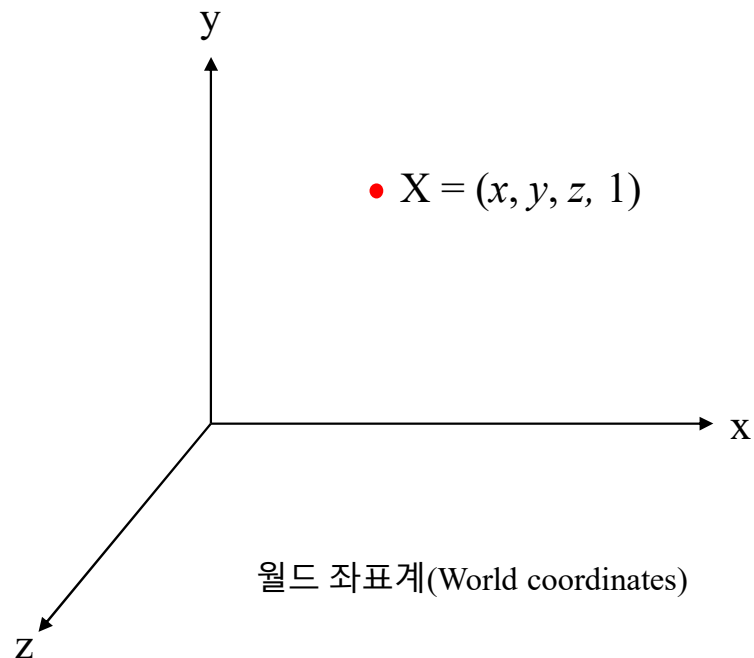
$$X_4 = \begin{bmatrix} R_4 & t_4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_3 & t_3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_2 & t_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1 & t_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X$$

하나의 행렬로 표현 가능

동일한 계산 X

카메라 모델

- Homogeneous coordinates
 - Homogeneous coordinates를 사용한 좌표계 변환



카메라 좌표계 $\mathbf{K}$ 영상 좌표계

$$X_c = (x_c, y_c, z_c, 1) \rightarrow \mathbf{K}X_c = \mathbf{x} = (x, y, 1)$$

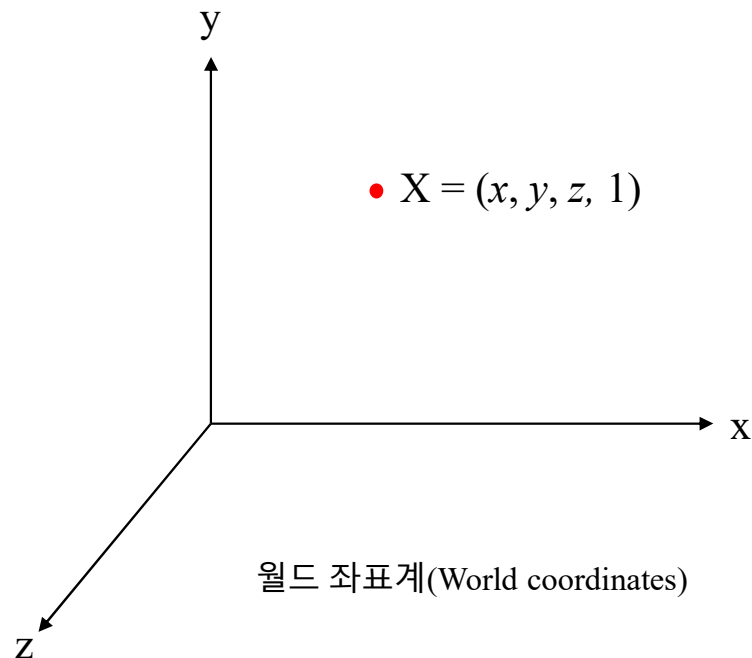
카메라 좌표계에서 영상 좌표계로 투영

$$\mathbf{x} = \mathbf{K}X_c$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & p_x \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix}$$

카메라 모델

- Homogeneous coordinates
 - 카메라 행렬(Camera matrix) $\mathbf{P}$



$$\begin{array}{ccccc} \text{월드 좌표계} & & \text{카메라 좌표계} & \mathbf{K} & \text{영상 좌표계} \\ X = (x, y, z, 1) & \rightarrow & X_c = (x_c, y_c, z_c, 1) & \rightarrow & \mathbf{K}X_c = \mathbf{x} = (x, y, 1) \end{array}$$

월드 좌표계에서 영상 좌표계로 투영

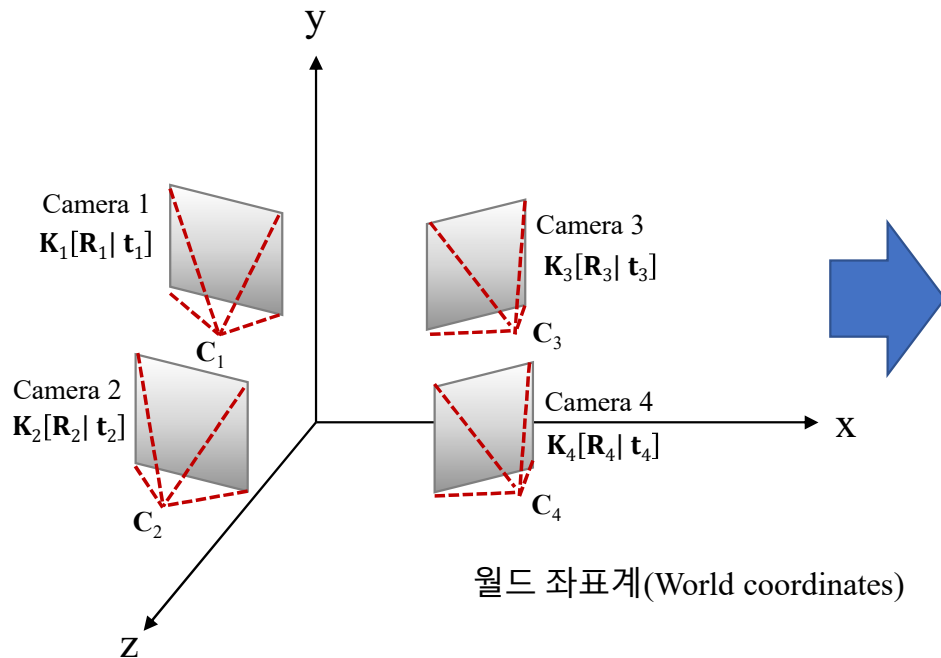
$$\mathbf{x} = \mathbf{K}[\mathbf{R} \mid \mathbf{t}]\mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{X}$$

$$X_c = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X \rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{K}X_c$$

$\mathbf{K}[\mathbf{R} \mid \mathbf{t}] = \mathbf{P}$: 카메라 행렬

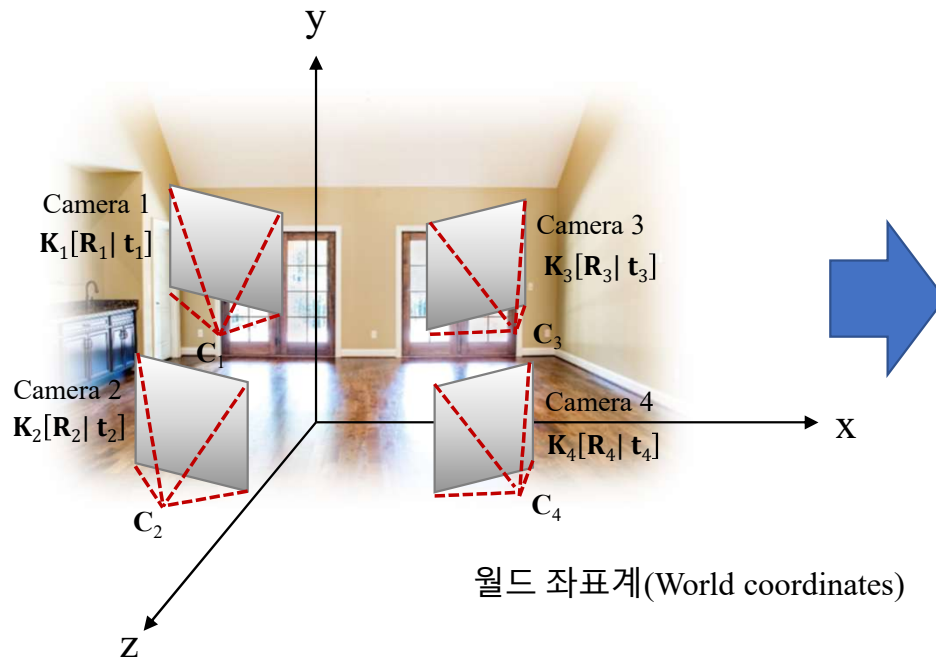
카메라 모델

- 카메라 캘리브레이션(Camera calibration)
 - 실제 카메라들의 내부, 외부 파라미터들을 추정하는 작업
 - 즉, 3D 공간에서 실제 카메라가 어디에 위치하고 어떤 방향을 향하고 있고 영상 평면의 어디에 상을 맺히는 지 모델링하는 작업



카메라 모델

- 카메라 캘리브레이션(Camera calibration)
 - 실제 카메라들의 내부, 외부 파라미터들을 추정하는 작업
 - 즉, 3D 공간에서 실제 카메라가 어디에 위치하고 어떤 방향을 향하고 있고 영상 평면의 어디에 상을 맺히는 지 모델링하는 작업



구해야 할 파라미터

$K_1[R_1 | t_1]$: Camera 1의 파라미터

$K_2[R_2 | t_2]$: Camera 2의 파라미터

$K_3[R_3 | t_3]$: Camera 3의 파라미터

$K_4[R_4 | t_4]$: Camera 4의 파라미터

카메라 모델

- 스테레오 영상 촬영의 예



스테레오 영상 촬영

카메라 모델

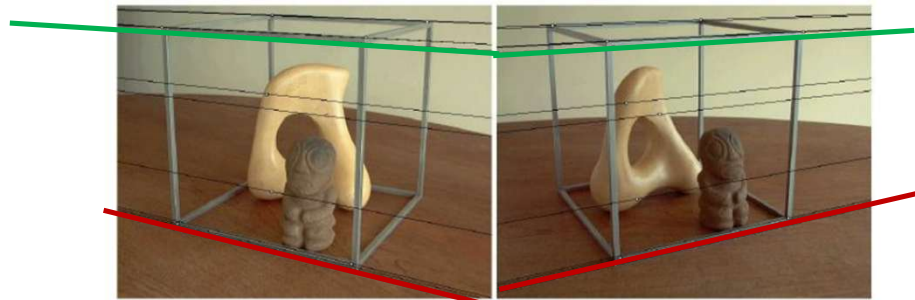
- 스테레오 영상 촬영의 예



스테레오 영상 촬영
(일치점이 같은 높이에 있지 않음)

카메라 모델

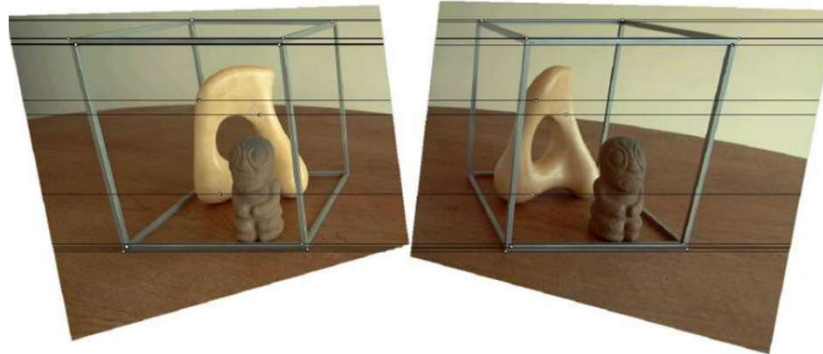
- 스테레오 영상 촬영의 예



스테레오 영상 촬영
(일치점이 같은 높이에 있지 않음)



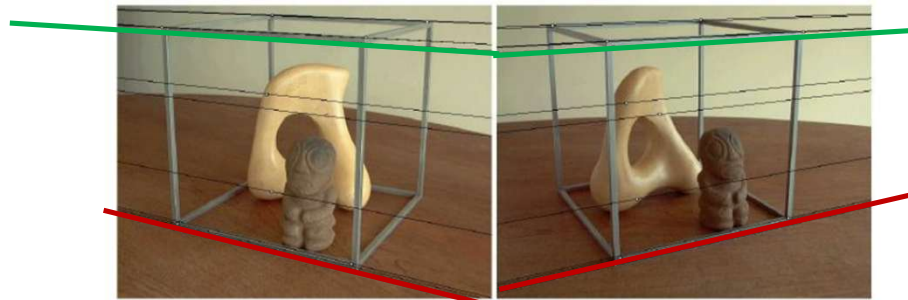
보정을 위해서는 영상들 간 기하관계를 알아야 함



스테레오 영상 보정(Rectification)

카메라 모델

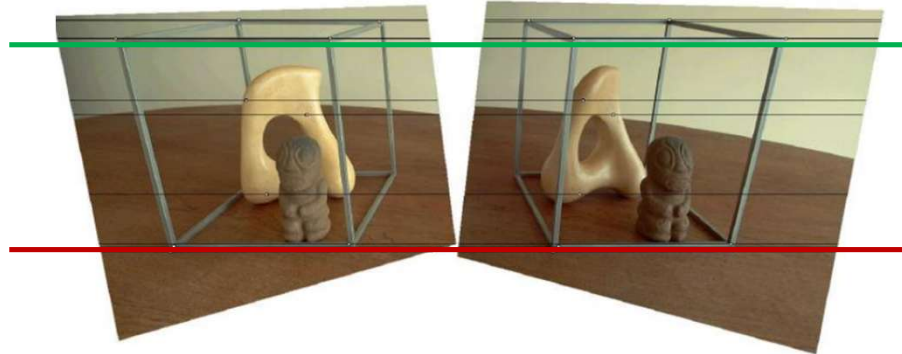
- 스테레오 영상 촬영의 예



스테레오 영상 촬영
(일치점이 같은 높이에 있지 않음)



보정을 위해서는 영상들 간 기하관계를 알아야 함



스테레오 영상 보정(Rectification)
(일치점들이 같은 높이에 있게 됨)

카메라 모델

- 직교행렬(Orthogonal matrix)
 - 두 벡터가 서로 직교하면서 길이가 1이면 두 벡터가 서로 정규직교(orthonormal)라고 한다.
 - 어떤 행렬 $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_n]$ 에서 각 벡터들이 다른 벡터들에 대해 정규직교라고 하면 행렬 $\mathbf{A}$ 를 직교행렬(orthogonal matrix)이라고 한다.
 - 어떤 행렬 $\mathbf{A}$ 가 직교행렬이라고 하면 $\mathbf{A}$ 의 역행렬은 자기 자신의 전치 행렬(transposed matrix) $\mathbf{A}^T$ 이다.

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{I}$$

- 직교행렬끼리의 곱의 결과는 직교행렬이다.
- 직교행렬의 행렬식은 1 또는 -1이다.
- 직교행렬은 길이와 각도를 보존한다.

카메라 모델

- 회전 행렬(Rotation matrix) $\mathbf{R}$

- 2D 회전 행렬

- 행렬 표현 :

$$\mathbf{R}_{2D} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

- 회전 행렬의 특징

- 회전 행렬은 Orthonormal matrix이다.

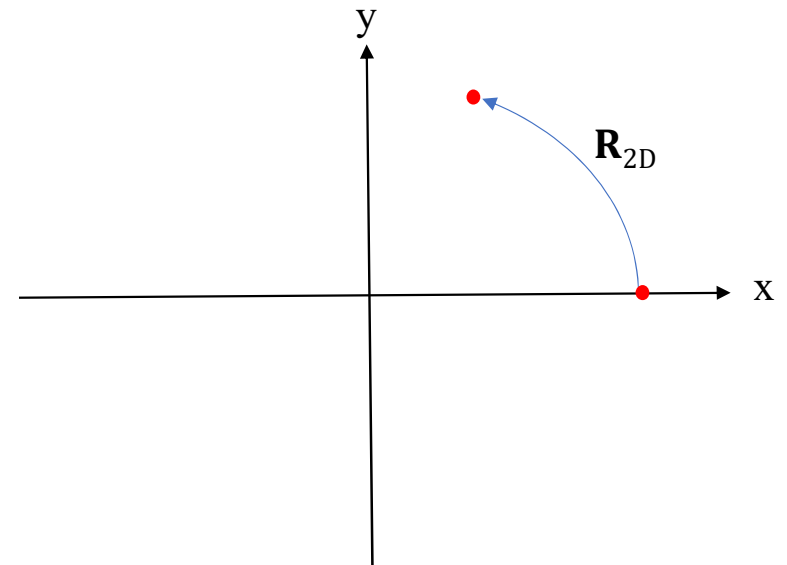
- 회전 행렬의 열벡터(행벡터)는 서로 직교한다.

- $\text{Det}(\mathbf{R}) = 1$

- 회전 행렬의 역행렬은 전치행렬(transposed matrix)이다.

$$\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T$$

$$\text{예) } \mathbf{R}_{2D}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} = \mathbf{R}_{2D}^T$$



카메라 모델

- 회전 행렬(Rotation matrix) $\mathbf{R}$
 - 자유도(Degrees of Freedom, DoF)
 - 시스템의 상태를 결정하기 위해 필요한 독립 변수의 수
 - 2D 회전 행렬의 자유도 : 1 DoF

$$\mathbf{R}_{2D} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

- 3D 회전 행렬의 자유도 : 3 DoF

$$\mathbf{R}_{3D} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$